2023南方科技大学高等代数

试题

1. 线性方程组 $\begin{cases} x_1+4x_2+2x_3+3x_4=b \\ 3x_1+12x_2+6x_2+8x_4=9. \\ 2x_1+8x_2+4x_3+8x_4=12 \end{cases}$

(1)b 为何值, 方程组有解;

(2) 有解时求一般解.

2.A 为 n 阶实矩阵, 且 $A^3=2A+4E$, 求所有满足条件的 A.

3.B 是 n 阶可逆实方阵, $A=\begin{pmatrix} E & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的正, 负, 零特征值个数.

4. 若复方阵 A,B 满足 $B^2=A$, 则称 B 是 A 的一个平方根.

(1) 举一个 2 阶复方阵无平方根的例子;

(2) 证明:所有二阶可逆复方阵一定有平方根;

(2)n 阶 $(n\geq 3)$ 可逆复方阵是否一定有平方根? 说明理由

5.$W=\mathbb{R}^{n\times 2}$ 是 $n\times 2$ 实矩阵生成的线性空间, 映射 $T:W\to W, T(X)=AX$, 其中 A 是秩为 r 的 n 阶实方阵.

(1) 验证 T 为线性映射;

(2) 求 $\dim\ker T, \dim \mathrm{Im}T$.

6.A,B 是 n 阶复方阵, 满足 $A+B=AB$, 求证 $AB=BA$.

> $7.E_1,\cdots,E_n$ 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的一个非空子集的排序,矩阵 A_n 中元素
> $a_{ij}=\begin{cases}0 & E_i\cap E_j=\phi\\ 1 & E_i\cap E_j\neq\phi\end{cases}$,求 $\det A_n$.

> 8. 设 $\sum$ 是 n 阶复方阵构成的线性空间,U 是 $\sum$ 的子空间且 U 中所有非零元素都是可逆矩阵
> $\varphi(n)=\max_{U\in\sum}\dim U$.
> $(1)n$ 为奇数时,$\varphi(n)=1$;
> $(2)n$ 为偶数时,$\varphi(n)\leq n-1$.

> $9.(V,(,))$ 是 n 维实内积空间,向量组 $S=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_k\}\subset V$,且 $(\alpha_i,\alpha_j)<0,(1\leq i\neq j\leq n)$,
> 求证: $k\leq n+1$.

解答

$$1.\begin{pmatrix}1&4&2&3&b\\3&12&6&8&9\\2&8&4&8&12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&2&3&b\\0&0&0&-1&9-3b\\0&0&0&2&12-2b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&2&3&b\\0&0&0&1&3b-9\\0&0&0&0&30-8b\end{pmatrix}.$$

方程组有解,则 $b=\frac{15}{4}$,特解为 $\alpha\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\\frac{9}{4}\end{pmatrix}$,导出解为 $\beta=\begin{pmatrix}2\\0\\-1\\0\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

方程组的一般解为 $\alpha+u\beta+v\gamma,u,v\in\mathbb{F}$.

$2.x^3-2x-4=(x-2)(x^2+2x+2)$ 是 A 的零化多项式,则 A 的最小多项式可能为 $x-2$,
$x^2+2x+2,(x-2)(x^2+2x+2)$.

当最小多项式为 $x-2$ 时,$A=2E$;

当为 x^2+2x+2 时,A 的有理标准型为 $T=\begin{pmatrix}0&-2&&&\\1&-2&&&\\&&\ddots&&\\&&&0&-2\\&&&1&-2\end{pmatrix}$,则 $A=PTP^{-1},\forall P,|P|\neq0$.

当为 $(x-2)(x^2+2x+2)$ 时, A 的有理标准型为 $T=\begin{pmatrix} 2 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 2 & & & & & \\ & & & 0 & -2 & & & \\ & & & 1 & -2 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 0 & -2 \\ & & & & & & 1 & -2 \end{pmatrix}$,

则 $A=P^{-1}TP, \forall P, |P| \neq 0.$

3.$|xE-A|=|(x-1)xE_n-B^TB|$, 由于 B^TB 是半正定矩阵, B 是可逆矩阵, 故 B^TB 是正定矩阵, 于是 $x(x-1)=t>0$, 方程有一正一负的解, 故 A 有 n 个正特征值, n 个负特征值, 0 个 0 特征值.

结论:矩阵 A,B,C,D 是方阵, 如果 $AC=CA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|AD-CB|$

4. 此题本质如下

命题:证明 $X^k=J_n(a)(X\in\mathbb{C}^{n*n},n,k\geq 2)$ 在 $a\neq 0$ 时有解, 在 $a=0$时无解.

证: 由泰勒公式知(也可以对 $((x-x_0)+x_0)^k$ 二项式展开)

$$x^k=x_0^k+kx_0^{k-1}(x-x_0)+\ldots+C_k^ix_0^{k-i}(x-x_0)^i+\ldots+(x-x_0)^k. \tag{1}$$

所以令 $x=J_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right), x_0=a^{\frac{1}{k}}E$, 带入 (1) 式得

$$J_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^k=\begin{pmatrix} a & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & a & \ldots & 0 \\ .. & .. & \ldots & .. \\ 0 & 0 & \ldots & a \end{pmatrix}+ka^{\frac{k-1}{k}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ .. & .. & .. & \ldots & .. \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix}+\cdots.$$

$$=\begin{pmatrix} a & * & \ldots & * \\ 0 & a & \ldots & * \\ .. & .. & \ldots & .. \\ 0 & 0 & \ldots & a \end{pmatrix}(* \text{ 处都不为 } 0)$$

显然的$J_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^k$相似于$J_n(a)$,这是因为 a 是 $J_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^k$ 的 n 重特征值, 并且几何重数为 1, 因此存在可逆矩阵P使得$PJ_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^kP^{-1}=J_n(a)$,令$X=PJ_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right)P^{-1}$,则

$$X^k = PJ_n\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^k P^{-1} = J_n(a).$$

当$a=0$时,倘若有解X,则X的特征值均为0, 因为$n-1 = \mathrm{rank}J_n(0) = \mathrm{rank}X^k \leq \mathrm{rank}X$,而$\mathrm{rank}X < n$,所以$\mathrm{rank}X = n-1$,故$X$的$Jordan$标准型为$J_n(0)$,所以 $\mathrm{rank}X^k = n-k \neq n-1$, 矛盾.

回到本题, (1) 取 $A = J_2(0)$ 即可.

$(2)(3)$:设 $A = P\begin{pmatrix} J_{r_1}(s_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{r_2}(s_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{r_m}(s_m) \end{pmatrix} P^{-1}, s_i \neq 0$, 不必要求 $s_i \neq s_j (i \neq j)$

根据命题, 设 X_i 满足 $X_i^2 = J_{r_i}(s_i)$, 于是 $X = P\begin{pmatrix} X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X_m \end{pmatrix} P^{-1}$ 满足 $X^2 = A$.

5.(1) 易验证, 这里不作解答.

(2) 设 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{n-r}$, 记 X 的列分块为 (x_1, x_2), 于是 $AX = (Ax_1, Ax_2)$, 显然的 $X \in \ker T \Leftrightarrow x_1, x_2 \in \ker A$, 于是 $\ker T$ 的任一元素可表示为 $\sum_{i=1}^{n-r} k_i(\alpha_i, 0) + \sum_{j=1}^{n-r} l_j(0, \alpha_j)$, $\dim \ker T = 2(n-r)$; 故 $\dim \mathrm{Im}T = 2n - \dim \ker T = 2r$.

6.$AB - A - B = 0$, 则 $(A-I)(B-I) = I$, 于是 $(B-I)(A-I) = I$, 故 $(A-I)(B-I) = (B-I)(A-I)$, 即 $AB = BA$.

7. 暂未解决, 题目有误.

8. 事实上, 不管 n 是奇数还是偶数, 都有 $\varphi(n) = 1$.
倘若 $\varphi(n) \geq 2$, 则存在非零可逆矩阵 A, B 对任意的 $k \in \mathbb{C}$ 都有 $A + kB$ 可逆, 于是 $\det(A + kB) = \det B \det(AB^{-1} + kE) \neq 0, \forall k \in \mathbb{C}$, 但是多项式 $f(k) = \det(AB^{-1} + kE)$ 在复数域上总是有根, 矛盾.

9. 采用数学归纳法; $n = 1$ 时, 结论显然成立; 假设 $n-1$ 时结论成立; 令 $W = L(\alpha_1)$, 则 $V = W \oplus W^{\perp}$, 于是可设 $\alpha_i = k_i\alpha_1 + \beta_i$, 其中 $k_i \in \mathbb{R}, \beta_i \in W^{\perp}, i \geq 2$, 因为 $0 \geq (\alpha_1, \alpha_i) = k_i(\alpha_1, \alpha_1)$, 所以 $k_i < 0, i \geq 2$, 由于 $(\alpha_i, \alpha_j) = (k_i\alpha_1 + \beta_i, k_j\alpha_1 + \beta_j) = k_ik_j(\alpha_1, \alpha_1) + (\beta_i, \beta_j) < 0 (i, j \geq 2)$,

所以 $(\beta_i, \beta_j) < 0$, 由于 $\dim W^{\perp} = n-1$, 根据归纳假设 $k-1 \leq (n-1)+1 = n$, 也即是 $k \leq n+1$.